1- Para cada literal determina la ecuación de la elipse desplazada h unidades horizontalmente y k unidades verticalmente.

A) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$, $h = -1, k = 2$

La ecuación general de la elipse es:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Entonces la elipse que cumple con lo pedido es:

$$\frac{(x+1)^2}{25} + \frac{(y-2)^2}{9} = 1$$

B) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, $h = 3, k = -1$

La ecuación general de la elipse es:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Entonces la elipse que cumple con lo pedido es:

$$\frac{(x-3)^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{4} = 1$$

C) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$, $h = -2, k = -2$

La ecuación general de la elipse es:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Entonces la elipse que cumple con lo pedido es:

$$\frac{(x+2)^2}{16} + \frac{(y+2)^2}{7} = 1$$

Editar con WPS Office

2- Determina las coordenadas de los vértices, los focos, y longitudes del eje mayor y eje menor. Luego grafica en el plano cartesiano la elipse de cada literal.

A) $$\frac{(x-3)^2}{9} + \frac{(y-3)^2}{4} = 1$$

$$a = \sqrt{9} = 3$$
$$b = \sqrt{4} = 2$$
$$c = \sqrt{9-4} = \sqrt{5}$$

$$G = (3, 3)$$

$$F1 = (3 - \sqrt{5}, 3)$$
$$F2 = (3 + \sqrt{5}, 3)$$

$$V1 = (0, 3)$$
$$V2 = (6, 3)$$

$$CV1 = (3, 1)$$
$$CV2 = (3, 5)$$

$$Mayor = 2a = 2 * 3 = 6$$
$$Menor = 2b = 2 * 2 = 4$$

Editar con WPS Office

B) $$\frac{(x+2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{4} = 1$$

$$a = \sqrt{16} = 4$$
$$b = \sqrt{4} = 2$$
$$c = \sqrt{16-4} = 2\sqrt{3}$$

$$G = (-2, 1)$$

$$F1 = (-2 - 2\sqrt{3}, 1)$$
$$F2 = (-2 + 2\sqrt{3}, 1)$$

$$V1 = (-6, 1)$$
$$V2 = (2, 1)$$

$$CV1 = (-2, -1)$$
$$CV2 = (-2, 3)$$

$$Mayor = 2a = 2 * 4 = 8$$
$$Menor = 2b = 2 * 2 = 4$$

Editar con WPS Office

c) $$\frac{(x+1)^2}{25} + \frac{(y+1)^2}{4} = 1$$

$$a = \sqrt{25} = 5$$
$$b = \sqrt{4} = 2$$
$$c = \sqrt{25-4} = \sqrt{21}$$

$$G = (-1, -1)$$

$$F1 = (-1 - \sqrt{21}, -1)$$
$$F2 = (-1 + \sqrt{21}, -1)$$

$$V1 = (-6, -1)$$
$$V2 = (4, -1)$$

$$CV1 = (-1, -3)$$
$$CV2 = (-1, 1)$$

$$Mayor = 2a = 2 * 5 = 10$$
$$Menor = 2b = 2 * 2 = 4$$

Editar con WPS Office